ÇELİKKUBBE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2026

TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER 2

TABLOLAR 0

VERSİYONLAR 1

1. YARIŞMANIN AMACI ..... 2 **2.**

YARIŞMAYA YÖNELİK GENEL BİLGİLER 2

2.1. YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI 2

2.2. YARIŞMA TAKVİMİ 4

2.3. İLETİŞİM VE SORU & CEVAP 4

2.3.1. İletişim ..... 4 **2.3.2. Soru & Cevap** 4

2.4. YARIŞMA SÜRECİ 5

2.4.1. Ön Tasarım Raporu 5

2.4.2. Ön Tasarım Raporu İtiraz Süreci 5

2.4.3. Kritik Tasarım Raporu 5

2.4.4. Kritik Tasarım Raporu İtiraz Süreci 6

2.4.4.1. Görev Kabiliyet Gösterimi Videosu 6

2.4.4.2. Videoda Dikkat Edilmesi Gereken Genel Hususlar 6

2.4.5. Final Değerlendirme Aşaması 7

3. HAKEM BRİFİNGİ 7

4. YARIŞMACILAR İÇİN UYGULANACAK OLAN GENEL HUSUSLAR 8

4.1. TEKNİK HUSUSLAR 8

4.2. GÜVENLİK HUSUSLARI 8

4.3. DİĞER HUSUSLAR 8

4.4. GENEL PUANLAMA 9

4.4.1. Raporlar ve Sunum Puanlaması 9

4.4.2. Ebat Puanlaması ..... 9 **5.**

YARIŞMA DETAYLARI 9

5.1. AŞAMA 1: FARKLI MENZİLLERDE DURAN HEDEF İMHASI 9

5.2. AŞAMA 2: SÜRÜ SALDIRISI ve HEDEFLERİN İMHASI 9

5.3. AŞAMA 3: FARKLI KATMANLARDAKİ HAREKETLİ HEDEFLERİN İMHASI 10

6. GÖREV TANIMLARI 10

6.1. AŞAMA - 1 FARKLI MENZİLLERDE DURAN HEDEF İMHASI 11

6.2. AŞAMA - 2 SÜRÜ SALDIRISI ve İMHASI 12

6.3. AŞAMA – 3 FARKLI KATMANLARDAKİ HAREKETLİ HEDEFLERİN İMHASI ...14

6.4. TOPLAM PUAN HESABI 16

7. ÖDÜL 16

7.1. ÖDÜL SIRALAMASI İÇİN MİNİMUM BAŞARI KRİTERİ 16

7.2. En İyi Tasarım Ödülü 17

7.3. En İyi Takım Ruhu Ödülü 17

8. GENEL KURALLAR 17

9. ETİK KURALLAR 17

10. SORUMLULUK BEYANI 17

TABLOLAR

Tablo 1. Versiyonlar Tablosu 1
Tablo 2. Yarışma Takvimi 8
Tablo 3. Yarışma Puanlaması 13
Tablo 4. Ebat Puanlaması 13

Tablo 5. Aşama 1 - Puan Dağılımı Tablosu 11
Tablo 6. Aşama 2 - Puan Dağılımı Tablosu 12
Tablo 7. Aşama 3 - Puan Dağılımı Tablosu 14
Tablo 8. Toplam Puan Hesabı 16
Tablo 9. Ödül Miktarı 16

ŞEKİLLER

Şekil 1. Yarışma Katılım Aşaması 3
Şekil 2. Aşama 1 Temsili Gösterim 11
Şekil 3. Aşama 1 Temsili hedef sırası 12
Şekil 4. Aşama 2 Temsili Gösterim 13
Şekil 5. Aşama 3 Temsili Gösterim 15
Şekil 6. Düşman Hedefler 16

VERSİYONLAR

VERSİYON	TARİH	Açıklama
V1.0	02.01.2026	İlk Yayın
V1.1	18.02.2026	Hedef ve aşama güncellemeleri yapıldı.
V1.2	20.02.2026	Yarışma Takvimi güncellenmiştir.
V1.3	27.02.2026	Aşama tanımlarında anlam karışıklığına yol açan ifadeler düzeltilmiştir.
V1.4	16.03.2026	Yarışma Takvimi güncellenmiştir.
V1.5	24.04.2026	Yarışma Takvimi güncellenmiştir.

Tablo 1. Versiyonlar Tablosu

1. YARIŞMANIN AMACI

Hava Savunma Sistemleri; günümüzdeki askeri uygulamalarda ülke güvenliğini sağlamak için çok önemli rol oynamaktadır. Bu savunma görevi çok çeşitli şekillerde, çok farklı tehditlere karşı yürütülmektedir. Son zamanlarda dünyadaki gelişmeler takip edildiğinde, ülkelerin hava filolarının güçlü olması kadar, hava savunma sistemlerinin de yeterli donanım ve kabiliyetlere sahip olması gerekliliği birçok kez kanıtlanmıştır.

Bu ihtiyaç doğrultusunda yarışmanın amacı; takımların verilen senaryolara ilişkin görevleri başarı ile gerçekleştirecek hava savunma sistemlerini geliştirmesi ve üretmesi, aynı zamanda hava savunma sistemlerinin öneminin ülke çapında geniş bir tabana yayılarak özgün, yerli ve yetenekli sistemlerin geliştirilmesini sağlamaktır.

2. YARIŞMAYA YÖNELİK GENEL BİLGİLER

2.1. YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI

- Yarışmaya, Türkiye veya yurt dışında öğrenim gören yükseköğretim (ön lisans, lisans ve yüksek lisans) öğrencileri başvuru yapabilmektedir.
- Yarışmaya takım halinde katılmak zorunludur.
- Takımlar **en az 3 en fazla 15** kişiden oluşmalıdır. (Bu sayıya danışman dahil değildir.)
- Takımlar, tek bir okuldan oluşturulabileceği gibi bir veya birden fazla yükseköğretim öğrencisinin bir araya gelmesi ile karma bir takım olarak da oluşturulabilir.
- Takımlar, bir öğretim görevlisini/üyesini veya araştırma görevlisini danışman olarak alabilir.
- Finale kalan takımların onaylı öğrenci belgelerini, danışmanlar için ise öğretim üyesi/görevlisi veya araştırma görevlisi olduklarını gösteren onaylı belgenin ıslak imzalı olarak TEKNOFEST Yarışmalar Komitesinin açıklayacağı tarihte KYS sistemine yüklenmesi gerekmektedir.
- Takımlar yarışmaya herhangi bir proje raporunun aynısı, benzeri veya kopyası ile katılmaları durumunda **diskalifiye edilecektir.**
- www.teknofest.org adresinde yayımlanmış raporlardan alıntı yapılması durumunda, ilgili kaynağın belirtilmesi zorunludur. Kaynak gösterimine ilişkin format, şartname içerisinde yer alan **GENEL KURALLAR** dosyasında tanımlanmıştır.
- Yarışma süreci boyunca TEKNOFEST yarışmalar komitesi tarafından yapılacak olan tüm bilgilendirmeler takımın iletişim sorumlusu olarak belirlediği kişiye yapılacaktır. Bu sebeple her takım bir iletişim sorumlusu belirlemelidir. (KYS' ye kayıtlı e-mail adresine bilgilendirme yapılmaktadır.)
- Süreçlerin (Başvuru Yapma, Rapor Yükleme Son Tarih, Doldurulması Gereken Form vb.) takibi iletişim sorumlusunun görevi olup iletişim sorumlusundan kaynaklı gecikmeler ve/veya aksaklıklardan TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi sorumlu değildir.
- Başvurular **28 Şubat 2026** tarihine kadar www.t3kys.com başvuru sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.
- Başvuru tarihleri arasında takım kaptanı/danışman sistem üzerinden kayıt olur, varsa danışman ve/veya takım kaptanı/takım üyelerinin kaydını doğru ve eksiksiz olarak

sisteme yapar ve varsa danışman ve üyelerin e-postalarına davet gönderir. Davet gönderilen üye Başvuru sistemine giriş yaparak "Takım bilgilerim" kısmından gelen daveti kabul eder ve kayıt tamamlanır. Aksi durumda kayıt tamamlanmış olmaz.



Şekil 1. Yarışma Katılım Aşaması

- Takım oluşturma işlemini tamamlayan yarışmacıların projesine uygun yarışmaya başvuru yapması gerekmektedir.
- Her katılımcı en fazla 1 takımda üye(danışman dahil) olarak bulunabilir.
- Yarışma kapsamında gerekli tüm süreçler (Başvuru, Rapor Alımı, Rapor Sonuçları, Maddi Destek Başvurusu, İtiraz Süreçleri, Üye ekleme/çıkarma işlemleri vb.) KYS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Takımların KYS sistemi üzerinden süreçleri takip etmesi gerekmektedir.
- Üye ekleme/çıkarma işlemleri TEKNOFEST Yarışmalar Komitesinin açıklayacağı tarihe kadar yapılmaktadır.
- Yarışma süreci boyunca KYS üzerinden başvuru yapma, rapor yükleme, form doldurma işlemleri Takım kaptanı ve/veya danışmanın yetkisi dahilinde olup yarışma süreçleri bu kişiler üzerinden yönetilmektedir.
- TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi festival alanında bulunacak üye sayısını sınırlandırma yetkisine sahiptir. Sınırlandırma yapılması durumunda komite tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
- Yarışma süreci boyunca, başvuru yaptığınız dönemdeki eğitim seviyeniz dikkate alınacaktır.
- Yarışma duyuruları TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknoloji Yarışmaları resmi web sitesi (www.teknofest.org) üzerinden yapılacak olup, başvurular Kurumsal Yönetim Sistemi (KYS) üzerinden alınacaktır.

2.2. YARIŞMA TAKVİMİ

TARİH	AÇIKLAMA
28.02.2026	Yarışma Son Başvuru Tarihi
23.03.2026 – 17:00	Ön Tasarım Raporu Son Teslim Tarihi
29.04.2026	Ön Tasarım Raporu Sonuçlarının Açıklanması
2.06.2026 – 17:00	Kritik Tasarım Raporu Son Teslim Tarihi
13.07.2026	Kritik Tasarım Raporu Sonuçlarının Açıklanması
17.08.2026 – 17:00	Sistem Kabiliyeti Videolarının Son Teslim Tarihi
24.08.2026	Finale Kalan (Finalist) Takımların Açıklanması
Ağustos – Eylül 2026	Yarışma Finalleri
30 Eylül – 4 Ekim 2026	TEKNOFEST

Tablo 2. Yarışma Takvimi

2.3. İLETİŞİM VE SORU & CEVAP

2.3.1. İletişim

Yarışma hakkındaki teknik sorular ve yanıtları www.teknofest.org adresinden erişilebilen Hava Savunma Sistemleri grubunda yer alacaktır. Bu grubun aktif olarak takip edilmesi ve her takımdan **en az 1 kişinin** üye olarak bu gruptaki duyuruları ve soru & cevapları takip etmesi yarışmacı takım sorumluluğundadır. Belirtilen konunun takip edilmemesi sonucunda doğacak takımların güncel bilgilendirmelere ulaşamama durumundan hakem ve jüri heyetleri sorumlu değildir.

Yarışmanın organizasyon kısmı ile ilgili soruların iletisim@teknofest.org mail adresi üzerinden iletilmesi gereklidir.

Teknik ve organizasyon ile ilgili sorularınızın yukarıda belirtilen kanallar üzerinden iletilmesi, sorulan sorulara hızlı dönüş yapılabilmesi açısından önem arz etmektedir.

2.3.2. Soru & Cevap

Yarışma ile ilgili detaylar bu şartname içerisinde açıklanmıştır. Yarışmanın sağlıklı bir süreç içerisinde yürütülebilmesi için şartnamenin dikkatle okunması gerekmektedir. Şartnamedeki ilgili kural ve/veya ibarelerin açık/anlaşılır olmadığı ya da yetersiz olduğu düşünüldüğü durumlarda ilgili konu hakkında soru sorulması gerekmektedir. Soru & Cevap aşağıdaki maddeler için bir kaynak değildir:

- Stratejik veya yarışmacı takımın geleceğe yönelik planladığı belirsiz durumlar,
- Hakem heyeti tarafından geçmişte yapılan yarışma esnası kural değişikliğini sorgulamak,
- Sistem dizaynını/tasarımını hakem ve/veya jüri heyetlerine onaylatmak.

Zayıf, şartname içerisinden referans gösterilmemiş, ucu açık, net anlaşılmayan ve cevabı daha önce bildirilmiş sorular cevaplandırılmayacaktır. Cevaplandırılmayacak sorulara örnek olarak aşağıdaki maddeler verilebilir:

- Tasarladığımız parça/sistem yarışma için uygun mudur?
- Açık/net olmayan ya da referans eksikliği sebebiyle anlaşılmayan sorular
- Tekrar eden sorular
- Şartnamede belirtilen konular

2.4. YARIŞMA SÜRECİ

Çelikkubbe Hava Savunma Sistemleri Yarışması kapsamında değerlendirme süreci; Ön Tasarım Rapor, Kritik Tasarım Raporu ve yarışma final puanlaması olarak üç farklı aşamada yapılacaktır. Ön Tasarım Raporu ve Kritik Tasarım Raporu dosyalarını göndermeyen takımlar yarışmaya katılmaya hak kazanamayacaklardır.

Rapor tesliminin yarışma takvimde belirtilen gün ve saat içerisinde KYS sistemi üzerinden yüklenmesi gerekmektedir. İtiraz süreci TEKNOFEST yarışmalar komitesi tarafından sonuçların açıklanmasının ardından gönderilen takım üyelerinin KYS' ye kayıtlı mail ile takımlara bildirilmektedir. Takvim ve saatlerde TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.

2.4.1. Ön Tasarım Raporu

Takımlar, Ön Tasarım Raporunu 2.2 Yarışma Takviminde belirtilen tarihe kadar teslim etmekle yükümlüdürler. Ön Tasarım Raporuna ait şablon yarışma son başvuru tarihinden sonra açıklanacaktır. Ön Tasarım Raporu değerlendirmeleri sonucunda Kritik Tasarım Raporu (KTR) aşamasına geçen takımlar 2.2 Yarışma Takviminde belirtilen tarihte açıklanacaktır.

Ön tasarım raporu **en fazla 10 sayfa** (kapak, içindekiler, görseller ve referanslar bölümleri dahil) olacaktır. Sayfa sınırına uymayan raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ön Tasarım Raporu şablonu daha sonra www.teknofest.org sitesinde yarışma sayfasından paylaşılacaktır.

2.4.2. Ön Tasarım Raporu İtiraz Süreci

Takımların rapor değerlendirmesi sonucunda baraj puanın altında olması durumunda itiraz etme hakkı bulunacaktır. Rapor itirazları, rapor sonuçları açıklandıktan sonraki 48 saat içerisinde KYS üzerinden alınmaktadır. İtirazlar takım danışmanı veya takım kaptanı tarafından yapılmalıdır. Belirlenen süreç içerisinde iletilmeyen itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Takımların itirazları farklı hakem heyetlerine gönderilir ve yeniden değerlendirilir. İtiraz süreci hakkında detaylı bilgiye GENEL KURALLARDAN ulaşabilirsiniz. İtiraz aşmasında da başarılı olarak geçemeyen takımların yüksek itiraz hakkı bulunmaktadır. Yüksek itiraz başvurunuz için **iletisim@teknofest.org** adresine itiraz gerekçeleriniz ve dilekçenizin yer aldığı mailin TEKNOFEST Yarışmalar İtiraz Yönetmeliği'nde belirtilen kriterlere göre tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. Yüksek itiraz süreci hakkında detaylı bilgiye GENEL KURALLARDAN ulaşabilirsiniz.

2.4.3. Kritik Tasarım Raporu

Kritik Tasarım Raporu (KTR) aşamasına geçen takımlar, Kritik Tasarım Raporlarını 2.2 Yarışma Takviminde belirtilen tarihe kadar teslim etmekle yükümlüdürler. Kritik Tasarım Raporuna ait şablon yarışma son başvuru tarihinden sonra açıklanacaktır.

Kritik tasarım raporu **en fazla 30 sayfa** (kapak, içindekiler, görsel (teknik resim) ve referanslar bölümleri dahil) olacaktır. Sayfa sınırına uymayan raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

KTR şablonu daha sonra www.teknofest.org sitesinde yarışma sayfasından paylaşılacaktır.

2.4.4. Kritik Tasarım Raporu İtiraz Süreci

Takımların rapor değerlendirmesi sonucunda baraj puanın altında olması durumunda itiraz etme hakkı bulunacaktır. Rapor itirazları, rapor sonuçları açıklandıktan sonraki 48 saat içerisinde KYS üzerinden alınmaktadır. İtirazlar takım danışmanı veya takım kaptanı tarafından yapılmalıdır. Belirlenen süreç içerisinde iletilmeyen itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Takımların itirazları farklı hakem heyetlerine gönderilir ve yeniden değerlendirilir. İtiraz süreci hakkında detaylı bilgiye GENEL KURALLARDAN ulaşabilirsiniz. İtiraz aşmasında da başarılı olarak geçemeyen takımların yüksek itiraz hakkı bulunmaktadır. Yüksek itiraz başvurunuz için **iletisim@teknofest.org** adresine itiraz gerekçeleriniz ve dilekçenizin yer aldığı mailin TEKNOFEST Yarışmalar İtiraz Yönetmeliği'nde belirtilen kriterlere göre tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. Yüksek itiraz süreci hakkında detaylı bilgiye GENEL KURALLARDAN ulaşabilirsiniz.

2.4.4.1. Görev Kabiliyet Gösterimi Videosu

KTR aşamasını başarıyla geçen ekiplerden aşağıdaki yetenekleri göstermeleri beklenecektir. Bu aşamayı geçebilen takımlar final aşamasında yarışmaya hak kazanacaktır.

Yetenek 1: Sisteme kullanıcı tarafından komutların verildiği arayüzler (Kullanıcı Arayüz Yazılımı, Joystick, Klavye, vs..) tüm fonksiyonları ile anlatılacaktır. Entegrasyonu tamamlanmış sistem üzerinden gösterilmesi pozitif değerlendirilecektir.
Yetenek 2: Sistem durağan halde ateş ederek 15m mesafedeki balonu patlatabilecektir.
Yetenek 3: Sistem yan ve yükseliş eksenlerinde hareket ederken, Acil Durdur'a basılarak sistemin durduğu gözlenecektir.
Yetenek 4: Sistem ateş ederken Acil Durdur'a basılarak sistemin ateşi kestiği gözlenecektir.
Yetenek 5: Sistem yan ve yükseliş ekseninde hareket eden bir hedefi takip edebilecektir. Hedef olarak verilen görsellere benzerlik taşıyan herhangi bir unsur kullanılabilir.
Yetenek 6 (OPSİYONEL): 5 metre, 10 metre ve 15 metrede farklı hedef tiplerinin tespitinin yapılıp, hedef sınıflandırmasının yapılabildiğinin kullanıcı arayüzü üzerinden gösterilmesi. Örnek olarak verilen görsellerin F16, Mini/Micro İHA, Füze veya Helikopter olarak sınıflandırılabilmesi beklenmektedir.

Gerekli görüldüğü durumda Görev kabiliyeti Gösterim Videosunda ilave yetenekler istenebilir.

2.4.4.2. Videoda Dikkat Edilmesi Gereken Genel Hususlar

- Videonun çözünürlüğü en az 720p, toplam süresi ise **en az 2 dakika, en fazla 5 dakika** olmalıdır.
- Yarışmaya katılabilmek için hareket kabiliyeti ve hedef imha kabiliyeti videosunun 2.2 Yarışma Takviminde belirtilen tarihe kadar gönderilmesi zorunludur.

- Video tek bir video olarak Youtube'a yüklenecektir. Diğer platformlara yüklenen videolar kabul edilmeyecektir. Videolar **"Liste dışı"** olarak yüklenebilir.
- Video açıklamasında yeteneklerin gösterim noktaları belirtilecektir.
- Birden fazla video veya Youtube dışında başka bir video linki kabul edilmeyecektir.
- Yetenekler yukarıda belirtildiği sıra ile eksiksiz gösterilmelidir. Videonun ilgili kısmında kaç numaralı yeteneğin gösterildiği belirtilmelidir.
- Videoların linki T3 KYS sisteminde açılan forma eklenecektir. Linkte sorun yaşanması halinde takımlar elenecektir.

2.4.5. Final Değerlendirme Aşaması

Final etabının ardından, takımlar hakemlere final değerlendirmelerini yaparak yarışma süreci ile ilgili geri bildirimlerini içeren detaylı bir sunum/rapor sunacaklardır. Final Değerlendirme Aşamasında hakemler takımlara sistemlerin son haline uygun (KTR sonrası değişiklikleri de göz önüne alarak) farklı branşlarda (elektronik, yazılım, mekanik vb.) değerlendirmede bulunacaklardır. Final Değerlendirme Sunumu'nun içeriği, yarışma öncesi gerçekleştirilen tasarım ve planların gerçek uygulamalar ile nasıl karşılaştırılabileceği, varsa sorunlar ile ilgili bilgi ve çözüm yolları gibi bilgileri içermelidir. Sunum ile ilgili şablon ilgili internet sitesinde paylaşılacaktır. Final Değerlendirme Sunumu, final ile birlikte hakemlerin belirleyeceği süre zarfında yapılacaktır.

3. HAKEM BRİFİNGİ

- Yarışma başlamadan önce yarışma hakkındaki genel hususların yarışmacılara aktarıldığı hakem brifingi yapılacaktır.
- Hakem heyeti her bir test aşaması öncesinde takımları test alanının etrafına çağırarak, yarışmacı takımların test ortamını yakından görmesini sağlayacaktır.
- Hakemler yarışma öncesinde takımların teknik raporlarını okuyacak ve takımlar ile ilgili bilgi sahibi olacaktır. Sistemlerin belirtilen noktaya montajı sonrasında sistemin dış arayüzleri hakem tarafından kontrol edilecek ve herhangi bir olumsuzluk anında hakem yarışmayı durduracaktır. Hakemler, yarışma sırasında kuralların uygulanmasından sorumlu olacaklardır.
- Yarışma sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir güvenlik endişesi veya sorunu ile ilgili hakemler yarışmayı durdurma ve sistemin gücünü kesme yetkisine sahiptir.
- Yarışma etapları sonrası hakem heyeti takımların final değerlendirme raporunu/sunumunu her bir takımla mülakat yaparak değerlendirecektir. Hava savunma sistemi üreten yarışmacı takımın sistem ile ilgili teknik sorulara cevap verebiliyor olması beklenmektedir. Danışmanlar mülakata katılmayacaktır.

4. YARIŞMACILAR İÇİN UYGULANACAK OLAN GENEL HUSUSLAR

4.1. TEKNİK HUSUSLAR

- Yarışma ortamında yer alacak Hava Savunma Sistemi'nin her boyutu (E x B x D) 100cm' den küçük olacaktır. Bu boyutlara sistemin dış kablajı dahil değildir.

- Yarışmacı takımların 5-10-15 metrelerde hedefleri imha etmeleri beklenmektedir.
- Sistemde kullanılan kablolar yırtılma ve elektrik kaçaklarına karşı takımlar tarafından izole edilmelidir.
- Yarışma öncesinde sistemler ve hedef imha çözümlerinin güvenlik açısından uygunluğu hakemler tarafından kontrol edilecektir. Uygun görülmesi halinde takım yarışmaya katılabilecektir.

4.2. GÜVENLİK HUSUSLARI

- Sistem, test alanında ortaya yakın konumlandırılacak olup, sistemin sadece hedeflerin yer alacağı tarafa bakmasına izin verilecektir. Kesinlikle tanımlanan yasak bölgeye dönmesine izin verilmeyecek yapıda olacaktır. Bu atışa yasak alan ile karıştırılmamalıdır. Sistemlerin hem harekete yasak alan hem de atışa yasak alan tanımlama fonksiyonlarının olması beklenmektedir.
- Takımlar, ancak gerekli güvenlik kurallarını tatbik ettikten sonra, sistemlerine enerji sağlayabilirler.
- Sistemlerin üzerinde bulunacak olan bütün kabloların elektrik yalıtımı tam ve uygun olmalıdır. Herhangi bir şekilde açıkta kablo, elektriksel bağlantı vb. olmayacaktır.
- Yarışma öncesinde her ekibe hareket ve imha çözümlerini denemek için kısa bir süre verilecektir. Bu sürede ilgili ayarlamaları yapmaları beklenecektir.
- Sistemin ana gövdesi üzerinde keskin noktalar bulunmayacak ve yuvarlatılacaktır.
- Güvenlik şartlarının tamamını sağlayarak hakemlerden uygunluk onayını almayan sistemin yarışmasına izin verilmeyecektir.

4.3. DİĞER HUSUSLAR

- Sistemlerin yarışacağı alan izleyicilerden kısmen izole, izleyicileri hedef imha çözümlerinden koruyacak şekilde olacaktır.
- Yarışma alanından ayrı bir konumda, katılan her yarışmacı takımın kullanması için birer masanın konumlandığı bir alan olacaktır.
- Alan içerisinde 220 VAC enerji tedarik edilecektir. Yarışmacı ekibin sisteminin EMI gereklerini kendisinin sağlaması beklenir.
- Yarışma alanında ve takım masalarının bulunduğu alanda takım üyesi ve danışmanı haricinde kimse bulunmayacaktır.
- Dışarıdan herhangi bir bilgilendirme ve yönlendirmenin anlaşılması durumunda hakem kararıyla yarışmacı takım yarışma dışı bırakılabilecektir.

- Yarışma alanı içerisine konulacak kameralar ve hakemler vasıtasıyla, kontrol masasına bilgi aktarımı, kablo ile araca dışarıdan müdahale, etapların tamamlanıp tamamlanmadığı gibi konularda takımlar takip edileceklerdir.
- Kamera sistemi takımlar tarafından yapılacak herhangi bir itiraz durumu ve olası hilelerin önlenmesi amacıyla devrede olacaktır. Ayrıca yarışma sırasında takımların performansı kayıt altına alınarak tanıtım malzemesi olarak da kullanılabilecektir.
- Yarışma sırasında ortaya çıkabilecek özel durumlar için hakemler vaka üzerine toplanıp karar verecektir.

4.4. GENEL PUANLAMA

4.4.1. Raporlar ve Sunum Puanlaması

PUANLAMA TÜRÜ	PUANLAMA
Ön Tasarım Raporu	10 Puan
Kritik Tasarım Raporu	50 Puan
Final Değerlendirme Sunumu	40 Puan

Tablo 3. Yarışma Puanlaması

4.4.2. Ebat Puanlaması

BOYUTLAR (En, boy, yükseklik arasından en uzun olan boyut baz alınacaktır.)	PUANLAMA
Boyut ≤ 60 cm	20 Puan
60cm <Boyut <100 cm	0 Puan

Tablo 4. Ebat Puanlaması

5. YARIŞMA DETAYLARI

TEKNOFEST 2026 Çelikkubbe Hava Savunma Sistemleri Yarışması, 3 görev aşaması içerecektir. Bu aşamalar tüm takımlar için aynı şekilde başlayacak olacak olup, takımlar aynı testlere tabi tutulacaktır.

5.1. AŞAMA 1: FARKLI MENZİLLERDE DURAN HEDEF İMHASI

Yarışmacı takımlar bu görev ile sistemlerinin hassas konumlama, nişan alma ve farklı menzillerde hedef imha yeteneklerini göstereceklerdir. Belirlenen hedeflere doğru farklı menzillerde atışlar yapacaklardır. Bu görev iki eksende hassas yönelim kabiliyeti ile atış yeteneğini birleştirerek yarışmacı takımların bu konudaki teknik becerilerini birleştirecektir. Bu aşama özelinde aynı hedef seti tüm menzillerde yer alacaktır. Yarışmacı takım kendisine belirtilen hedefi imha ettiği menzile göre alacağı puan değişecektir.

5.2. AŞAMA 2: SÜRÜ SALDIRISI ve HEDEFLERİN İMHASI

Yarışmacı takımlar, tasarladıkları hedef algılama sistemlerini kullanarak kendilerine doğru yaklaşan hedefleri tespit edeceklerdir. Parkurdaki tüm hedeflerin imha edilmesi, bu imhanın hedefler parkurdan çıkan kadar yapılması gerekmektedir. Burada, yarışmacı takımların hedef imha çözümlerinin hassasiyeti, hedef tanımlama algoritma/sistem tasarım becerileri öne çıkıp diğer tüm yeteneklerle birleştirilip zaman kritik olarak görevin yerine getirilmesi gerekecektir.

5.3. AŞAMA 3: FARKLI KATMANLARDAKİ HAREKETLİ HEDEFLERİN İMHASI

Yarışmacı takımlar, sistemlerinde tasarladıkları renk/şekil algılama özelliği ile düşman hedefi tespit ederek hedefi imha etmek için; otonom modda doğru hedefe yönlenme, hedef arama, hedef tespit ve imha işlemlerini gerçekleştireceklerdir. İmha sonrası yeni gelecek saldırıdaki hedef tipine göre aynı senaryo tekrar işletilecek olup hedef tipine göre hedefin doğru hedef tipine göre imhası beklenecektir.

6. GÖREV TANIMLARI

Görevler üç aşamada gerçekleştirilecektir. Bir önceki aşamada belirlenen minimum puanı alamayan takımlar bir üst aşamaya geçemeyeceklerdir.

Hava Savunma Sistemlerinin farklı otonomluk seviyeleri bulundurması beklenmektedir. Manuel mod, sistemin tüm fonksiyonlarının kullanıcı girdisi ile, bir kullanıcı arayüzü üzerinden yapıldığı moddur. Otonom mod ise sistemin açıldıktan sonra tanımlı görevleri otomatik olarak gerçekleştirdiği moddur. Bu modlar arası geçişler kullanıcı denetiminde olacaktır.

Aşama-1 tamamen manuel modda gerçekleştirilecektir. Sistemin yönlendirilmesi, ateş emri kullanıcı komutuyla gerçekleşecektir. Ateşleme sonrası, yeni hedefe yönelme ve yeniden ateşleme kullanıcı komutu ile tekrar başlatılacaktır. Aşama-2 otonom modda gerçekleştirilecektir. Yarışmacı takım sistemini açtıktan sonra, sistemi otonom moda alıp, sistemin görevleri gerçekleştirmesini bekleyecektir. Bu görevler, otomatik hedef tespit, takip ve imhadır. Sürü saldırısında yaklaşan hedefler parkurdan çıkmadan imha edilmesi gerekmektedir. Aşama-3'te yaklaşan hedeflerden doğru hedefi bulup doğru mesafede imha etmesi beklenecektir. Yanlış hedefin imhası ve doğru hedefin imha edilememesi cezalandırılacaktır.

Yarışma başlamadan önce yarışmacı takımlara sistemlerinin montajı ve diğer hazırlıklarını tamamlamaları için 30 dakika süre verilecektir. Test amaçlı atış yapmalarına izin verilecektir.

Sistemler testlere yükseliş ekseni 0 derece, yan eksen 0 derecede olacak şekilde başlayacaktır. Yan eksende 0 derece referansı Şekil 2'de verildiği gibidir.

Yarışma başladıktan sonra bakım gerektiren bir durum oluştuğunda takım liderinin talebi üzerine yarışma süresi durdurulabilir. Takımlar her aşamada istediği kadar bakım molası alabilirler. 3 aşama için kullanılacak toplam bakım süresi 10 dakikadır. Her bakım talebi toplam bakım süresinden minimum 30 saniye götürecektir. 30 saniyeden uzun sürecek bakımlar, toplam harcanılan süre kadar bakım süresinden düşülecektir. Takımların bunu düşünerek bakım sürelerini dikkatli kullanmaları gerekmektedir. Diğer takım üyelerinin desteğine ihtiyaç duyulması durumunda ilgili takım üyeleri sistemin bulunduğu test alanına gelebilir. Bakım süresi sona erdiğinde yarışma süresi işlemeye devam edecektir.

Sistemlerde dışarıya çıkacak bir kablo ile güvenli bir konumda acil durdurma butonu (basmalı, çevirmeli, manyetik) olması zorunludur. Acil durdur butonuna basıldıktan sonra

yarışma hakem heyetinin değerlendirmesi sonrası devam edebilecektir. Hakem heyeti yarışmayı sonlandırma hakkına sahiptir.

Yarışma gerçekleşirken test ortamı kaynaklı testlerin aksaması durumunda, testin sonlandırılmasına ya da baştan başlatılmasına ilgili yarışma takımının lideri karar verecektir.

Takımların hedef imha çözümü olarak patlayıcı kullanmaları yasaktır.

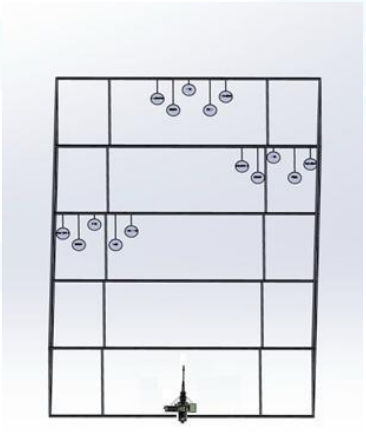
6.1. AŞAMA- 1 FARKLI MENZİLLERDE DURAN HEDEF İMHASI

Farklı Menzillerde Duran Hedef İmhası testi için ayrılan süreler, puanlamalar ve diğer kurallar aşağıda verilmiştir.

AŞAMA- 1	PUANLAMA
Yakın MenzilHedef İmha Puanı	5 Puan
Orta MenzilHedef İmha Puanı	10 Puan
Uzun Menzil Hedef İmha Puanı	20 Puan
Kazanılabilecek Maksimum Puan*	80 Puan
Bonus Süre Puanı**	<20 Puan
Ceza Puanı***	-5 Puan
Verilecek Süre	5 Dakika

Tablo 5. Aşama 1 - Puan Dağılımı Tablosu

*Bonus Puan dahil değildir.
**Bonus Süre Puanı olarak, 80 puan elde eden takımlara kalan süreleri ile orantılı olarak ilave puan verilecektir.
***Yanlış hedefin imhası
Bonus Süre Puanı (BSP) = 20 × (İlgili Parkurda Kalan Süre (Saniye)/300)
Aşama-1 için aşağıda temsili bir gösterim verilmiştir.



Şekil 2. Aşama 1 Temsili Gösterim

Hedefler sistemden yaklaşık 5-10-15 metre uzaklıkta yer alacaktır. Hedefler durağan olacaktır. 4 farklı hedefin imha sırası yarışma öncesindehazırlık aşaması tamamlanınca

yarışmacı takıma bir zarf ile verilecektir. Bu sıra ile hedeflerin imha edilmesi gerekmektedir. Yanlış sıradaki bir hedefin imha edilmesi durumunda yarışmacı takım 5 ceza puanı alacaktır.

Örnek olarak hedefler aşağıdaki gibi rasgele belirlenen bir sıra ile yarışmacı takıma verilecektir:

Balistik Füze	Helikopter	Savaş Uçağı	Mini/Micro İHA
			

Şekil 3. Aşama 1 Temsili hedef sırası

Yarışmacı takımın ilk hedef olarak Balistik Füze dışında bir hedefi imha etmesi durumunda 5 puan ceza alacaktır.

1. Aşamada takımların bir üst seviyeye geçebilmesi için en az 30 puan toplaması beklenmektedir.

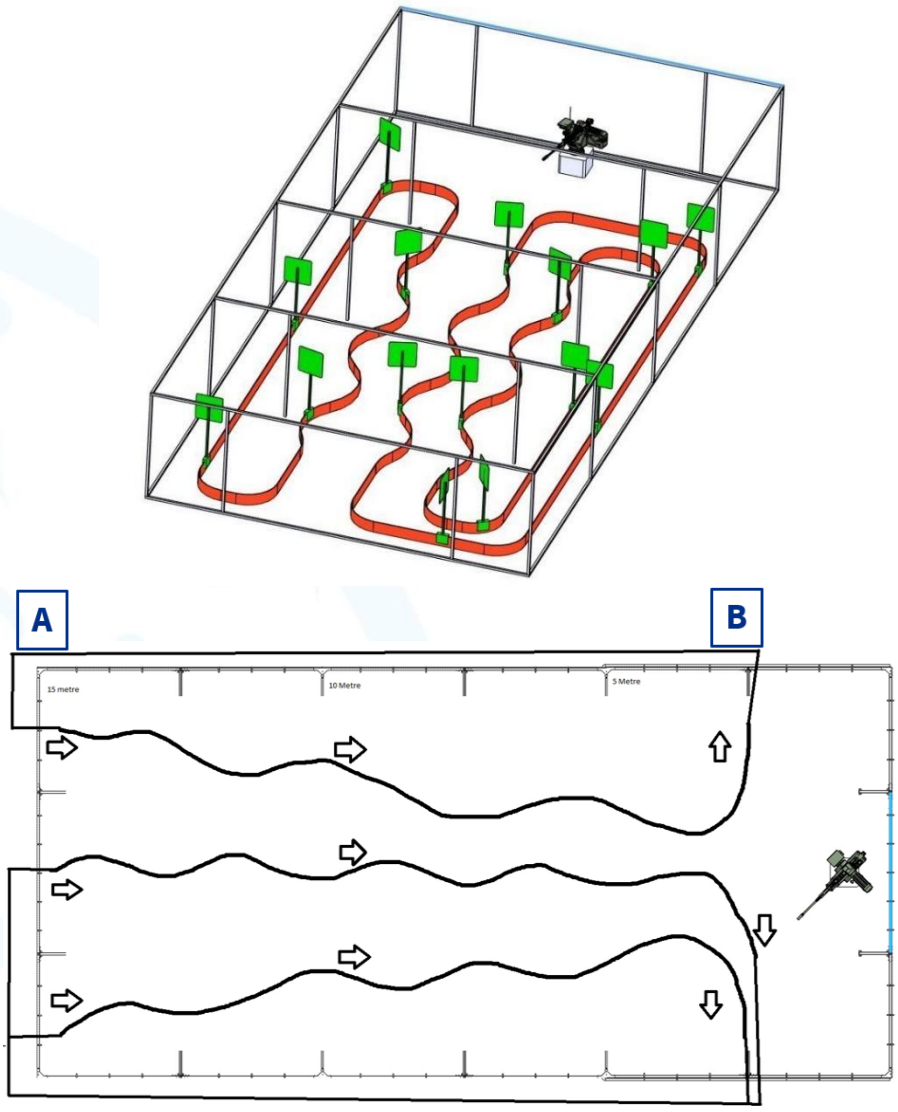
6.2. AŞAMA - 2 SÜRÜ SALDIRISI ve İMHASI

Sürü Saldırı ve İmhası görevi 4 tur sürü saldırısı şeklinde gerçekleştirilecektir. Herhangi bir süre sınırı olmadan 4 tur tamamlandığında aşama tamamlanmış olacaktır.

AŞAMA - 2	PUANLAMA
Tur başına Bir Hedef İmha Puanı	5 Puan
Tur başına İki Hedef İmha Puanı	15 Puan
Tur başına Üç Hedef İmha Puanı	30 Puan
Kazanılabilecek Maksimum Puan	120 Puan
Ceza Puanı*	-5 Puan

Tablo 6. Aşama 2 - Puan Dağılımı Tablosu

*Tur başına uygulanacak olan hedef vuramama ceza puanıdır. 3 Tur boyunca hedef vuramayan yarışmacı takım aşamadan başarısız sayılacak ve 0 puan alacaktır.



Şekil 4. Aşama 2 Temsili Gösterim

Hedefler harekete A noktasından başlayacak ve B noktasına kadar hareket edecektir. Hedeflerin A noktasından B noktasına gitmeleri 1 tam tur olarak ifade edilmektedir.

1 tur esnasında her kolda yalnızca bir, parkurda toplam üç hedef bulunacaktır. 1. tur tamamlandığında yarışmacı takım hedefleri imha etmiş ise 2. Tura geçmeden parkurdaki imha edilen hedef yerine yenisi konulacaktır. Dolayısıyla takımlar her tura başlarken tüm hedefler parkurda olacaktır.

Sürü saldırısı 3 farklı koldan hedeflerin önceden tanımlı bir yol üzerinde sistemlerine yaklaşacak şekilde gerçekleşecektir. Yarışmacı sistemlerin bu hedefleri tur tamamlanana kadar imha etmeleri gerekmektedir. Hedef maket olarak Balistik Füze ve Mini/Micro İHA kullanılması planlanmaktadır. Bu aşamada hedef tipi sınıflandırması beklenmemektedir.

2. Aşamada takımların bir üst seviyeye geçebilmesi için en az 20 puan toplaması beklenmektedir.

6.3. AŞAMA– 3 FARKLI KATMANLARDAKİ HAREKETLİ HEDEFLERİN İMHASI

Farklı katmanlardaki hareketli hedef imhası 8 tur üzerinden gerçekleştirilecektir. Tur tanımlaması Aşama-2 ile birebir aynıdır. Tur başına 1 adet imha edilmesi gereken düşman hedef ile 2 adet dost unsur yarışmacı sistemlere doğru yaklaşacaktır. Yarışmacı takımın düşman unsuru tespit edip, hedefin tipine göre uygun menzilde imha etmesi beklenmektedir.

AŞAMA- 3	PUANLAMA
F16 Hedefi İmha Puanı	30 Puan
Helikopter, Balistik Füze Hedefi İmha Puanı	20 Puan
Mini/Micro İHAHedefi İmha Puanı	10 Puan
Kazanılabilecek Maksimum Puan	160 Puan
Ceza Puanı*	-10 Puan

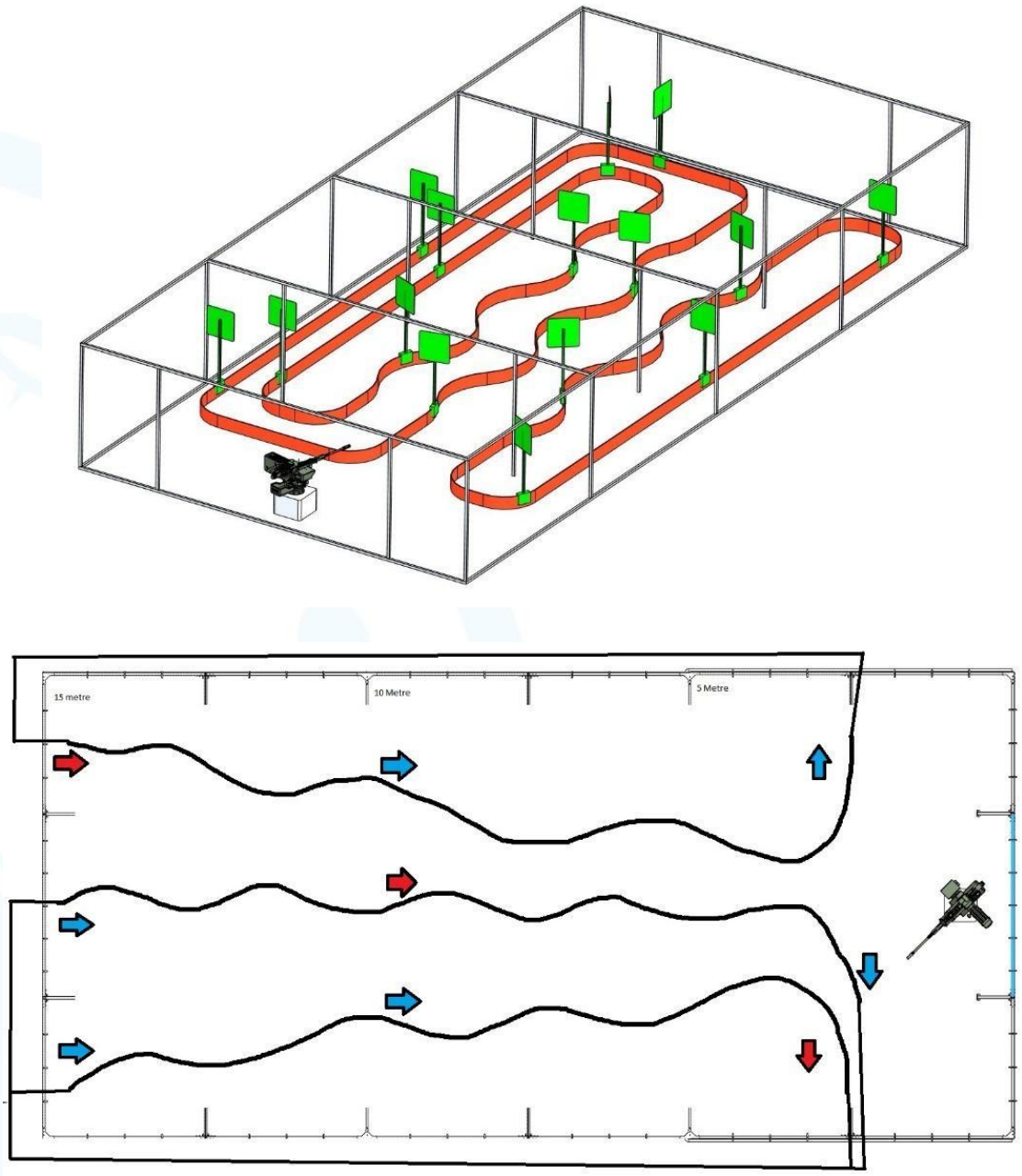
Tablo 7. Aşama 3 - Puan Dağılımı Tablosu

*Bu aşamada dost hedef vurulduğunda ve/veya düşman hedef vurulamadığında alınacak ceza puanıdır. Tur başına alınabilecek maksimum ceza puanı 10 puan ile sınırlandırılmıştır. 3 ardışık tur boyunca düşman hedef vuramayan yarışmacı takım aşamadan başarısız sayılacak ve 0 puan alacaktır.

F16 Hedefi için uygun imha mesafesi 10-15 metredir. 10 Metreden daha yakın mesafede gerçekleştirilen imhalar puan hesabına katılmayacaktır. Helikopter ve Balistik Füze hedefleri için uygun imha mesafesi 5-15 metredir. 5 Metreden daha yakın mesafede gerçekleştirilen imhalar puan hesabına katılmayacaktır. Mini/Micro İHA hedefleri için uygun imha mesafesi 0-15 metredir.

Aşama-3 için Şekil 5'de temsili gösterimler verilmiştir. Kırmızı ok düşman hedefi, mavi ok ise dost hedefleri temsil etmektedir.

Takımların başarılı sayılabilmesi için Aşama-3'ten minimum 10 puan almaları gerekmektedir.



Şekil 5. Aşama 3 Temsili Gösterim

Düşman hedef görselleri Şekil 6'da temsili olarak gösterilmiştir. Hedeflerin imha edildiğinin anlaşılması için kesit alanına göre belli bir büyüklükte balon, hedef üzerine yerleştirilecektir. Balon rengi değişiklik gösterebilir.



Şekil 6. Düşman Hedefler

Dost hedef aynı maketlerin farklı renkleriyle temsil edilecektir. Hedeflerde yer alan balonların rengi aynı olacaktır. Hedef tasarımları ve görselleri netleşince yarışmacı takımlarla paylaşılacaktır.

6.4. TOPLAM PUAN HESABI

BAŞLIK NO	TANIM	MAKSİMUM KAZANILABİLECEK PUAN
4.4.1.	Rapor ve Sunum Puanlaması	100 Puan
4.4.2.	Ebat Puanlaması	20 Puan
6.1.	1. Aşama Görevleri Puanlaması	100 Puan
6.2.	2. Aşama Görevleri Puanlaması	120 Puan
6.3.	3. Aşama Görevleri Puanlaması	160 Puan
	TOPLAM	500 Puan

Tablo 8. Toplam Puan Hesabı

7. ÖDÜL

Ödül sıralamasına giren takımlar arasında dereceye giren takımlara aşağıdaki tabloda belirtilen para ödülleri verilecektir. Bu tabloda belirtilen ödüller, ödül almaya hak kazanan takımlara verilecek toplam tutarı göstermektedir, bireysel ödüllendirme yapılmayacaktır. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri, takım üyeleri toplam sayısına göre eşit miktarda bölünerek her şahsın belirteceği banka hesabına yatırılacaktır. Takım danışmanına da tabloda belirtildiği miktarda para ödülü verilecektir.

DERECE	ÖDÜL MİKTARI	DANIŞMAN
BİRİNCİ	₺300.000,00	₺20.000,00
İKİNCİ	₺250.000,00	₺15.000,00
ÜÇÜNCÜ	₺200.000,00	₺12.000,00

Tablo 9. Ödül Miktarı

7.1. ÖDÜL SIRALAMASI İÇİN MİNİMUM BAŞARI KRİTERİ

Ödül sıralamasına girebilmek için takımların 3. Aşamadan en az 10 puan almaları gerekmektedir.

Ödül sıralama haricindeki Genel sıralama aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır.

- İlk olarak takımlar geçmeye hak kazandıkları aşamalara göre ve 3. aşamadan 10 Puan ve üzeri alanlar şeklinde gruplandırılacaktır.
- Tüm gruplar kendi içlerinde aldıkları toplam puana göre sıralanacaktır.

- Her grup kendi içerisinde sıralanırken 0 puan alan takımlar kendi grubunda en arkada yer alacaktır.
- Son tabloda sırası ile Ödül grubu en önde, arkasında 3. Aşamaya geçenler, arkasında 2. Aşamaya geçenler ve en sonda 1. Aşamada kalanlar kendi içlerinde sıralı olarak yer alacaktır.
- Ödül sıralamasına girmeye hak kazanmamış bir takım genel sıralamada ilk üçte yer alsa bile ödül verilmeyecektir.

7.2. En İyi Tasarım Ödülü

Rapor aşamaları ile birlikte Yarışma Değerlendirme Kurulu tarafından tasarım değerlendirmeleri yapmaktadır.

Tasarımın işlevselliği, güvenilirliği, sistem mimarisi, bu mimarinin gerçek sistemlere benzerliği, kullanıcı dostu olması, kullanıcı arayüz yazılımının işlevselliği gibi gerçek hava savunma sistemlerinde aranan özellikler hakemler tarafından değerlendirilerek en iyi tasarıma sahip takım belirlenecektir.

Belirtilen ödül prestij amaçlı olup bir maddi karşılığı bulunmamaktadır.

7.3. En İyi Takım Ruhu Ödülü

Yarışma alanında üstlendikleri görevleri ve alandaki iş planlarını en iyi şekilde sonuçlandırmayı hedefleyerek enerjilerini en iyi şekilde yansıtan takımlara yarışmada başarı elde edilip edilmemesine bakılmaksızın verilen ödüldür. Takım olarak alan çalışması, alanda gösterilen çaba, beceri, takım içi ve takımlar arası iletişim vb. durumlarına bakılarak değerlendirme yapılacaktır.

Belirtilen ödül prestij amaçlı olup bir maddi karşılığı bulunmamaktadır.

8. GENEL KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Genel Kurallar kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

9. ETİK KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Etik Kurallar kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

10. SORUMLULUK BEYANI

T3 Vakfı ve TEKNOFEST, yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen veya yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Yarışmacıların 3. kişilere verdiği zararlardan T3 Vakfı ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir. T3 Vakfı ve TEKNOFEST, takımların kendi sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktan sorumlu değildir.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


9.YIL
#MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ
TEKNOFEST
HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ